

댐시설 성능개선기준

제 1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「지속가능한 기반시설 관리 기본법」(이하 "법"이라 한다) 제13조에 따라 기후에너지환경부 소관 댐 시설의 '성능개선기준'을 설정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "기반시설"이란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 방재시설 중 기후에너지환경부 소관 댐시설을 말한다.
2. "관리감독기관의 장"이란 법 제6조에 의한 기후에너지환경부 장관을 말한다.
3. "관리주체"란 법 제2조제6호에 따라 한국수자원공사 사장을 말한다.
4. "성능개선"이란 기반시설의 주요구조부나 외부 형태를 수선·변경·교체하여 기반시설의 가치를 증가시키고 수명을 연장시키는 활동으로 개량, 증설확장, 일부개축 등을 말한다.
5. "유지관리"란 완공된 기반시설의 기능을 보전하고, 기반시설 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 기반시설을 일상적으로 점검·정비하고 손상된 부분을 원상복구하며 경과시간에 따라 요구되는 기반시설의 단순 보수·보강 등에 필요한 활동을 하는 것을 말한다.
6. "점검진단등"이란 관계 법령으로 정한 기반시설의 상태 등을 확인하기 위한 점검, 진단 등 관련 업무 전반(법 제12조에 따른 성능평가를 포함한 다)을 말한다.

7. "성능개선사업"이란 단일 또는 복수의 성능개선 대상 시설(부위 또는 부재) 공사를 묶어서 추진하는 단위사업을 말한다. 단, 효율적인 성능개선사업을 추진하기 위해 유지관리 대상 시설(부위 또는 부재) 공사를 포함할 수 있다.
8. "서비스 수준"이란 기반시설에 의해 제공되는 서비스 품질과 관련된 질적 측정척도로 고객에게 조달하고자 하는 조직 또는 활동의 사회적·경제적·환경적 성과 및 목표를 말한다.

제3조(기본원칙) 댐시설 성능개선기준은 국토교통부장관이 설정·고시하는 성능개선 공통기준에 적합해야 하며, 기반시설의 가치를 증가시키고 수명을 연장시킬 수 있도록 한다.

제4조(적용범위) 이 기준은 「댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 시행령」 제16조제2항에 따라 관리감독기관의 장으로부터 관리를 위탁받아 관리주체가 관리하는 다목적댐, 용수댐, 홍수조절용댐에 대하여 적용한다.

제2장 성능개선 검토 대상의 선정

제5조(검토 대상 선정) ① 관리주체는 다음 각 호를 고려하여 소관 기반시설의 성능개선 적합성을 검토하기 위한 대상(이하 "성능개선 검토 대상"이라 한다)을 선정한다.

1. 성능평가 결과
2. 시간 경과 및 환경 변화 등에 따른 기반시설의 기준변화
3. 시설물의 수요 증가 및 서비스 요구 수준 향상 등
4. 그 밖에 관계 법령에 따라 관리감독기관의 장 및 관리주체가 성능개선이 필요하다고 판단하는 사항

② 관리주체는 제1항제1호에도 불구하고 관계 법령에서 성능평가를

규정하고 있지 않은 경우에는 성능평가를 제외한 점검진단 등의 결과를 성능개선 검토 대상의 선정에 활용할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 성능개선의 적합성을 검토하기 위한 대상이 아닌 시설은 법 제10조에 따른 유지관리를 지속하는 것을 원칙으로 한다.

제6조(검토 대상의 유형 등) ① 제5조에 따른 성능개선 검토 대상은 다음 각 호의 유형으로 구분한다.

1. 노후화 성능개선 : 시간의 경과에 따른 노후화 등으로 인하여 시설의 성능이 저하되어 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우
2. 기준변화 성능개선 : 기후, 환경 및 기술수준의 변화 등 시설에 요구되는 성능에 대한 기준이 설계 당시의 기준보다 상향되어 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우
3. 사용성변화 성능개선 : 시설의 수요 또는 서비스 수준의 상향 요구가 증가되어 용량 및 서비스 수준의 확대 등 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우
4. 그 밖에 관계 법령에 따라 시설의 성능개선을 검토할 필요가 있는 경우

② 제1항에 따른 검토 대상의 유형별 세부 사항은 별표 1과 같다.

③ 제1항에 따른 각 유형별 성능개선의 세부 실행방안은 다음 각 호의 유형으로 구분할 수 있다.

1. 개량 : 기존시설의 일부를 해체·폐기 후 물리적·기능적으로 시설을 추가 또는 개선하여 서비스 수준을 향상(주요구조부나 외부형태 대수선 포함)시키는 것
2. 증설확장 : 기존시설을 유지하되 그 규모나 기능을 확장(구조체 면적, 높

이, 폭 등 늘림, 설비 용량 증설 포함)하여 기존 서비스의 공급을 확대하는 것(건축물의 경우 ‘증축’도 포함)

3. 일부개축 : 기존시설 일부를 해체·폐기 후 기존과 동일 또는 일부 향상된 수준으로 교체하는 것

제3장 성능개선의 적합성 평가

제7조(사업의 적합성 평가) ① 관리주체는 소관 기반시설을 제5조 및 제6조에 따라 성능개선 검토 대상으로 선정한 경우에 대안별 사업규모를 산정하고, 다음 각 호를 포함하여 성능개선 적합성을 종합적으로 평가하여 결과를 계량화된 수치로 도출해야 한다.

1. 제8조에 따른 기술성 평가
2. 제9조에 따른 경제성 평가
3. 제10조에 따른 정책성 평가

② 관리주체는 제1항에 따라 사업의 적합성 평가하는 경우 유지관리보다 해당 성능개선사업이 더 유리한지에 대해 판단해야 한다.

③ 제1항에도 불구하고 제6조제1항제2호에 따른 ‘기준변화 성능개선’ 및 제6조제1항제3호에 따른 ‘사용성변화 성능개선’의 유형은 제1항제1호의 ‘기술성 평가’를 생략할 수 있다.

④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 사업은 성능개선의 적합성 평가를 생략할 수 있다.

1. 「국가재정법」 제38조제1항 및 제2항의 규정에 따른 예비타당성조사 대상사업 및 예비타당성조사 면제사업
2. 「건설공사 타당성 조사 지침」 제3조제1항에 따른 건설공사 타당성 조사

대상사업

⑤ 관리주체는 제1항 및 제3항에도 불구하고 시설의 특성에 따라 제1항 각 호 중 어느 하나를 포함하는 것이 적합하지 않다고 판단하는 경우 관리감독기관의 장에게 평가 항목 조정을 요청할 수 있다.

제8조(기술성 평가) ① 제7조제1항제1호에 따른 ‘기술성 평가’는 성능개선을 추진하기 위해 시설의 현재 상태를 평가하는 것으로 다른 법령에 특별히 규정이 있는 경우를 제외하고는 성능평가 결과에 따라 평가한다.

② 제1항에 성능평가를 관계 법령에서 규정하고 있지 아니한 경우에는 성능평가 외에 관계 법령에 따른 점검진단등의 결과를 활용할 수 있다.

③ 기술성 평가 기준 및 방법은 별표 2와 같다.

제9조(경제성 평가) ① 제7조제1항제2호에 따른 ‘경제성 평가’는 성능개선 대상사업의 비용 관점에서의 투자 적합성을 평가하는 것으로 제6조에 따른 성능개선사업 유형별로 다음 각 호와 같은 방법을 우선적으로 고려하여 수행해야 한다.

1. 노후화 성능개선 : 기존 유지관리 대비 성능개선 대안 비용분석
2. 기준변화 성능개선 : 성능개선 대안별 비용비교 또는 비용효과분석
3. 사용성변화 성능개선 : 성능개선사업 비용-편익분석

② 제1항에도 불구하고 시설유형 및 성능개선사업 특성에 따라 경제성 평가 방법의 변경이 필요한 경우 다음 각 호의 대안을 고려할 수 있다.

1. 관련 법령에 따라 추진되는 사업 등 경제성 여부에 관계없이 반드시 추진되어야 하는 사업의 경우 경제성 평가를 생략하거나, 다수의 성능개선 대안이 있을 경우 성능개선 대안별 비용비교 시행

2. 수요·효과·편익 등을 산출하기 위한 기초자료가 부족하거나 효과·편익을 산출하기 위한 지침 등이 부족한 경우 비용분석(공사비등 투자비로 한정한다) 시행

③ 제1항의 경제성 평가방법은 별표 3과 같다.

제10조(정책성 평가) ① 제7조제1항제3호에 따른 ‘정책성 평가’는 사업시행으로 인한 사회적 편익 등 계량화하여 산출하기는 어려우나 사업을 추진하는데 고려해야 할 사항을 평가한다.

② 제1항의 정책성 평가방법은 별표 4와 같다.

제11조(종합평가) ① 제7조에 따라 성능개선 사업의 적합성 판단은 ‘기술성 평가’, ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 점수를 합산하여 적합성을 종합평가 한다.

② 제6조에 따른 성능개선 검토대상 유형별 성능개선 적합 시설은 다음 각 호에 따라 구분한다.

1. 노후화 성능개선 : ‘기술성 평가’, ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 합산 총 15점 중 10점 이상 시설을 대상으로 선정

2. 기준변화 성능개선 : ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 합산 총 10점 중 9점 이상 시설을 대상으로 선정

3. 사용성변화 성능개선 : ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 합산 총 10점 중 9점 이상 시설을 대상으로 선정

③ 기술성 평가, 경제성 평가 및 정책성 평가를 종합하여 성능개선 사업 시행 여부를 결정하지만, 정책의 중요도 및 시급성에 따라 정책성 평가결과만으로 성능개선 사업을 시행할 수 있다.

④ 제1항의 종합평가방법은 별표 5와 같다.

제4장 보 칙

제12조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

■ [별표 1] 성능개선 검토대상 시설 선정

성능개선 검토대상 유형별 세부사항(제6조 관련)

구분	성능개선 검토대상 시설 선정	
노후화 성능개선	시간경과	성능저하 시설
	점검진단등 평가결과	시설물의 관리등급 C등급이하 시설
기준변화 성능개선	시설 기준 변경	시설기준 변경 대상시설
	그 외 관련 기준 변경	관련기준 변경 대상시설
사용성변화 성능개선	관련 여건 변화에 따른 사용성 변화	사용성 변화 대처 부족 시설

■ [별표 2] 기술성 평가방법

기술성 평가방법 (제8조 관련)

1. 기술성 평가는 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(성능평가편)」을 준용하여 안정성, 내구성, 사용성 등에 대한 점검을 통해 등급을 결정하고 평가한다.
2. 제1호에도 불구하고, 성능평가를 관계 법령에서 규정하고 있지 않은 경우에는 점검진단등의 결과를 활용할 수 있다.

3. 기술성 평가 등급표

기반시설의 성능평가등급 (또는 점검· 진단등급)	A	B	C	D	E
평가 점수	1점	2점	3점	4점	5점

■ [별표 3] 경제성 평가방법

경제성 평가방법(제9조 관련)

1. 경제성 평가는 성능개선사업 유형별로 구분하여 기존 유지관리 대비 대한 비용 비교, 대안별 비용비교, 대안별 비용-편익분석 등을 통해 등급을 산정한다.

2. 경제성 평가 등급표

평가 등급		A	B	C	D	E
평가 점수		5점	4점	3점	2점	1점
유형	노후화 (비용 절감비교*)	20% 이상	10% 이상 ~20% 미만	5% 이상 ~10% 미만	1% 이상 ~5% 미만	1% 이하
	기준변화 (대안별 비용비교**)	상위 80%이상	상위 60%이상	상위 40%이상	상위 20%이상	상위 20%미만
	사용성변화 (대안별 비용-편익 비교)	$BC > 1.2$	$1.0 < BC \leq 1.2$	$0.7 < BC \leq 1.0$	$0.5 < BC \leq 0.7$	$BC \leq 0.5$

$$* \text{비용 절감효과} = \frac{\text{연간 유지관리비} - \text{연간 성능개선비용}}{\text{연간 유지관리비}}$$

** 대안별 비용을 비교하여 경제성이 높을수록 백분위가 높음

■ [별표 4] 정책성 평가방법

정책성 평가방법(제10조 관련)

1. 정책성 평가는 평가 기준 항목에 따라 평가점수를 산정하고 정책성 평가 등급을 산정한다.

2. 평가 기준 항목

구분		기준 항목	비고
정책성 평가	1	관련 정책 및 계획과의 일치성 등 내부여건	
	2	지역주민 사업수용성 등 외부여건	
	3	일자리 효과	
	4	생활여건 영향	
	5	환경성 평가	
	6	안전성 평가	
	7	재원조달 위험성	
	8	지역낙후도	
	9	지역경제 파급효과	
	10	기타 추가 평가항목	

3. 정책성 평가 방법

구분	세부사항							비고
평가점수 산정	기준항목		1점	2점	3점	4점	5점	점수
	1	관련정책 및 계획 부합성	← 미부합 부합 →					E ₁
	2	지역주민의 사업 수용성	← 적극반대 적극찬성 →					E ₂
	3	지역 낙후도	← 발전 낙후 →					E ₃
	4	일자리 창출 효과	← 낮음 높음 →					E ₄
	5	사업의 안전성	← 낮음 높음 →					E ₅
	6	사업의 환경성	← 낮음 높음 →					E ₆
	⋮							
	n(≤10)							E _n
			합계					$\sum_{k=1}^n E_k$
			평점					$\frac{\sum_{k=1}^n E_k}{n}$

4. 정책성 평가 등급표

정책성 평가 (5점)	평점	등급	점수
	4점 이상	A (우수)	5점
	3점 이상 ~ 4점 미만	B (양호)	4점
	2점 이상 ~ 3점 미만	C (보통)	3점
	1점 이상 ~ 2점 미만	D (미흡)	2점
	1점 미만	E (불량)	1점

■ [별표 5] 종합평가방법

종합평가방법(제11조 관련)

1. 노후화 성능개선 : ‘기술성 평가’, ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 합산 총 15점 중 10점 이상 시설을 대상으로 선정

평가항목		배점	각 등급 점수	비고
1	기술성평가	5	A:1, B:2, C:3, D:4, E:5	
2	경제성평가	5	A:5, B:4, C:3, D:2, E:1	
3	정책성평가	5	A:5, B:4, C:3, D:2, E:1	
계		15		

2. 기준변화 성능개선 : ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 합산 총 10점 중 9점 이상 시설을 대상으로 선정

평가항목		배점	각 등급 점수	비고
1	경제성평가	5	A:5, B:4, C:3, D:2, E:1	
2	정책성평가	5	A:5, B:4, C:3, D:2, E:1	
계		10		

3. 사용성변화 성능개선 : ‘경제성 평가’, ‘정책성 평가’ 합산 총 10점 중 9점 이상 시설을 대상으로 선정

평가항목		배점	각 등급 점수	비고
1	경제성평가	5	A:5, B:4, C:3, D:2, E:1	
2	정책성평가	5	A:5, B:4, C:3, D:2, E:1	
계		10		